

# Система измерения габаритов товара на конвейере

Программно-аппаратный комплекс для оценки длины, ширины и высоты движущегося товара по синхронизированным лазерным профилям.



Метрическое 3D-измерение без нейросети в критическом контуре

|                               |                          |                                     |                                       |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>600 мм</b><br>ширина ленты | <b>1 м/с</b><br>скорость | <b>10-400 мм</b><br>диапазон товара | <b>max(5%, 5 мм)</b><br>допуск на ось |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Автор проекта</b><br>Кирилл Повасин<br>+7 910 814-88-22<br>Telegram: @kirill_fdx | <b>Статус решения</b><br>Офлайн baseline реализован. Физическая точность, live acquisition и exact MVBB требуют стандовой квалификации. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EXECUTIVE SUMMARY

# Задача, решение и критерий успеха

| Входные условия                                                                                                                | Предлагаемая система                                                                                                       | Что измеряем                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лента 600 мм, скорость 1 м/с, интервал между товарами 3 с, произвольная форма и размеры от 10 x 10 x 10 до 400 x 300 x 300 мм. | Три лазерных профиломера, общий энкодер и синхронизация, локальная 3D-геометрия, явные quality gates и durable WMS outbox. | Ребра прямоугольного параллелепипеда минимального объема. Текущий Open3D backend является приближенным baseline. |

Критерий приемки: для каждой оси  $|d_{\hat{}} - d| \leq \max(0.05 d, 5 \text{ мм})$ . Товар считается измеренным только при одновременном выполнении условия по трем осям.

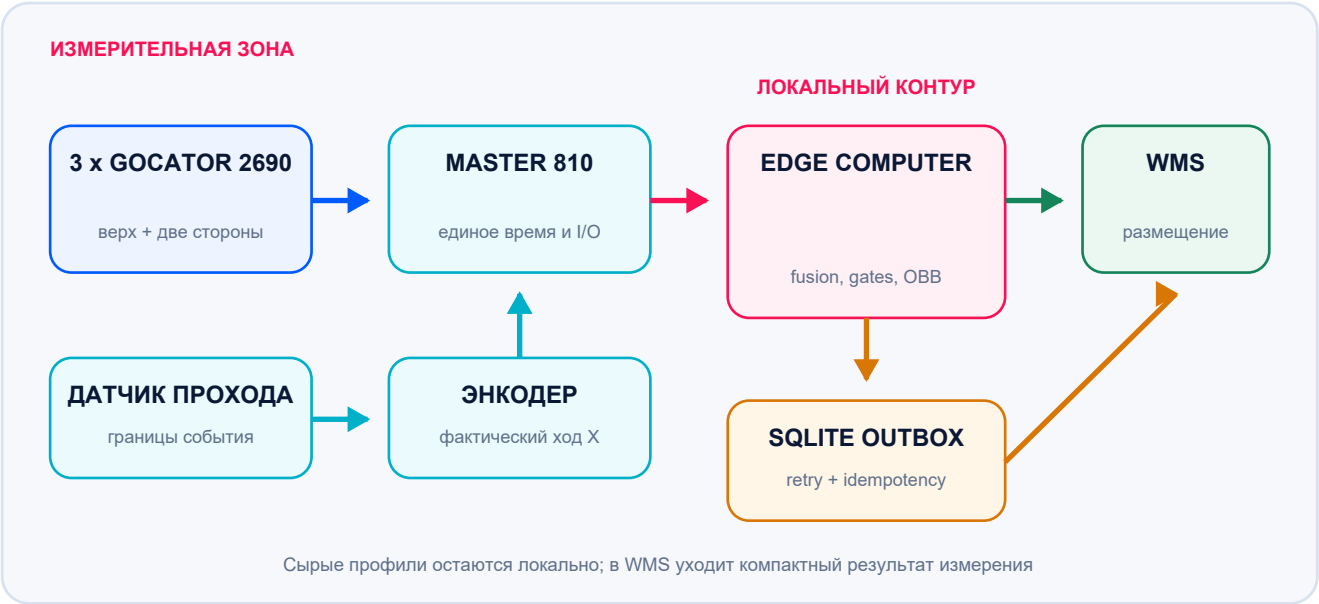
## Трассировка ожидаемых результатов задания

| Пункт задания               | Где и как закрывается                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Сенсоры и модели         | Стр. 3-4: BOM, характеристики и сравнение альтернатив.          |
| 2. Физическое расположение  | Стр. 5: координаты, виды сверху/спереди и FOV-проверка.         |
| 3. Вычислитель и edge/cloud | Стр. 3 и 8: MIC-770 V3, локальная обработка и граница WMS.      |
| 4. Полный алгоритм          | Стр. 6-8: от триггера и профилей до getry-доставки результата.  |
| 5. Нейросети                | Стр. 7: не используются; приведено инженерное обоснование.      |
| 6. Библиотеки               | Стр. 7: только зависимости измерительного пайплайна и их роль.  |
| 7. Метрики                  | Стр. 9: ошибка по осям, pass rate, отказы, пропуски и latency.  |
| 8. Базовая версия           | Стр. 10: реализованные модули, тестовое покрытие и ограничения. |

СИСТЕМА ЦЕЛИКОМ

# Архитектура программно-аппаратного комплекса

Профилометры формируют метрические поперечные сечения. Энкодер дает координату X по фактическому ходу ленты, а Master 810 связывает профили, датчик прохода и I/O в единую временную шкалу.



## Почему обработка локальная

| Детерминированный контур                                                           | Минимум трафика                                                                          | Контролируемая задержка                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Решение об измерении не зависит от доступности внешней сети или облачного сервиса. | Сырые 3D-профили и диагностические данные остаются на edge-узле; в WMS уходит результат. | Fusion, сегментация и геометрия работают рядом с оборудованием; retry вынесен в outbox. |

## Вычислитель

| Компонент | Проектная конфигурация  | Основание выбора                                                  |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Edge IPC  | Advantech MIC-770 V3    | Промышленное семейство, локальный монтаж и расширяемость.         |
| Память    | 32 ГБ RAM               | Запас для сборки облака, буферов профилей и диагностики.          |
| Хранилище | SSD                     | Локальные записи, outbox и воспроизводимый offline replay.        |
| GPU       | Не включен по умолчанию | Классический pipeline CPU-first; GPU только после профилирования. |

## ВОМ И ВЫБОР СЕНСОРОВ

## Комплект сенсоров

|                                                                                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 x LMI Gocator 2690</b><br><br>Верхняя и две боковые поверхности; метрический лазерный профиль. | <b>LMI Master 810</b><br><br>Общая синхронизация головок, энкодера и дискретных I/O. |
| <b>SICK DFS60E</b><br><br>1024 импульса/оборот; фактическое перемещение ленты.                      | <b>SICK WL4SL-3P2232</b><br><br>Фотоэлектрическая граница события; отражатель PL20A. |

## Паспортные характеристики ключевого сенсора

| Параметр Gocator 2690 | Паспортное значение                | Инженерная интерпретация                                            |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Профиль               | 3700 точек; 900 Гц при полном поле | Плотность подходит для малых объектов; режим проверяется на стенде. |
| Частота               | До 10 кГц                          | Верхний предел для сокращенной области.                             |
| Поле / шаг            | 385-2000 мм / 0,124-0,550 мм       | Предварительно покрывает ленту и объект 10 мм.                      |
| Диапазон Z            | 1550 мм; clearance 325 мм          | Позволяет выбранную верхнюю компоновку.                             |
| Линейность            | +0,08% диапазона                   | Около +-1,24 мм; лишь один вклад в ошибку готового габарита.        |
| Интерфейс / защита    | GigE / IP67                        | Промышленное подключение и защита корпуса.                          |

## Почему выбран именно этот класс сенсоров

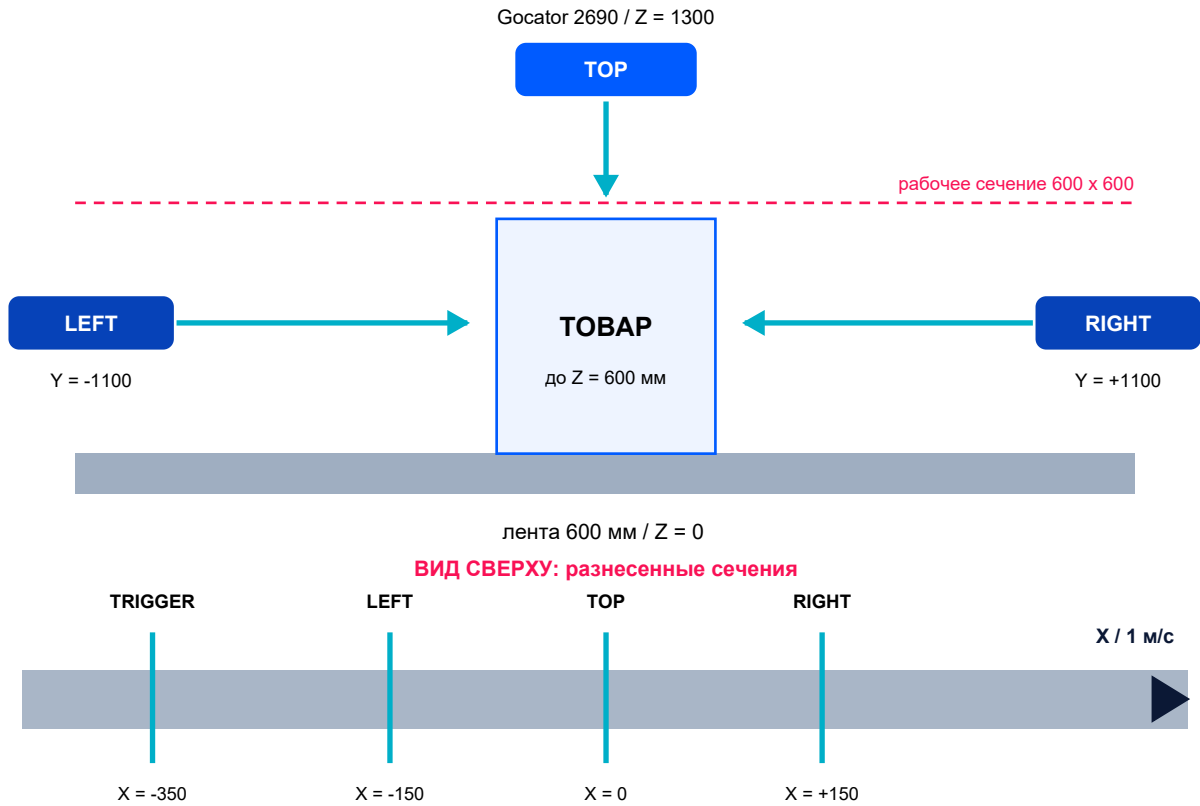
| Альтернатива         | Плюс                             | Почему не основной вариант                                                 |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Intel RealSense D455 | Доступный 3D-прототип            | Паспортное <2% на 4 м не доказывает миллиметровую точность в рабочей зоне. |
| LMI Gocator 2380     | То же промышленное семейство     | 1280 точек и шаг до 1,1 мм: ниже плотность профиля.                        |
| scanCONTROL 30x0-600 | Сильный метрологический кандидат | Диапазон глубины требует другой механической компоновки.                   |

Repeatability сенсора на эталонной поверхности не равна точности размера товара. Материал, экспозиция, обе границы, калибровка и затенения проверяются отдельно.

КООРДИНАТЫ И ПОКРЫТИЕ

Физическое расположение сенсоров

Система координат: X - движение ленты, Y - поперек, Z - вверх от поверхности ленты. Рабочее сечение принято 600 x 600 мм.



| Узел            | Оптическая точка, мм | Ориентация                       |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|
| Верхний Gocator | (0, 0, 1300)         | Вниз; лазерная линия вдоль Y.    |
| Левый Gocator   | (-150, -1100, 300)   | К центру; линия вдоль Z.         |
| Правый Gocator  | (+150, +1100, 300)   | К центру; линия вдоль Z.         |
| Датчик прохода  | (-350, -400, 5)      | На отражатель в (-350, +400, 5). |
| Энкодер         | Возле зоны измерения | Подпружиненное колесо по ленте.  |

FOV-проверка: при поверхности на Z = 600 мм дистанция верхней головки равна 700 мм, расчетное поле около 775,7 мм. Запас над лентой 600 мм составляет около 87,9 мм с каждой стороны.

Это предварительная оптическая оценка. Перед изготовлением рамы нужны CAD-проверка корпуса, бортов, крепежа, лазерных лучей и сервисных зон.

END-TO-END PIPELINE

# Алгоритм определения габаритов



Любой неподтвержденный случай завершает измерение явным rejected

| Этап          | Вход -> выход                      | Контроль качества                                              |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Захват        | Триггер -> синхронные LaserProfile | sensor_id, time, encoder, mask, intensity, calibration_id.     |
| Регистрация   | sensor frame -> conveyor frame     | Только конечная жесткая матрица; компенсация движения по X.    |
| Foreground    | Облако -> точки товара             | Фон ленты удаляется; NaN/Inf и поврежденные маски отклоняются. |
| Сегментация   | Точки -> одна компонента           | DBSCAN удаляет малый шум; несколько товаров дают rejected.     |
| Наблюдаемость | CaptureEvidence -> gate            | Обязательные ракурсы, пропуски профилей и касание ROI.         |
| Геометрия     | 3D-точки -> OBB                    | Пустое и копланарное облако не получает фиктивных размеров.    |
| Результат     | OBB -> MeasurementResult           | valid / rejected / error с причиной и версией алгоритма.       |
| Доставка      | valid -> outbox -> WMS             | Идемпотентный measurement_id и повторная доставка.             |

Регистрация движения:  $p\_ref = T_i p_i - [s(t) - s(t\_ref), 0, 0]$ . При колесе 200 мм и счете 4 x 1024 захват через 25 отсчетов дает шаг 1,221 мм.

Граница baseline: Open3D строит face-aligned approximate OBB. Буквальное требование exact minimum-volume box остается открытым до сравнения с независимым верифицированным решателем.

## КОНТРАКТЫ И ЗАВИСИМОСТИ

## Программный контур измерения

| LaserProfile                                                                                       | CaptureEvidence                                                                 | MeasurementResult                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Идентификатор сенсора, индекс, timestamp, encoder_count, точки, маска, intensity и calibration_id. | Обязательные ракурсы, пропуски, касание ROI и число поддерживаемых компонентов. | Статус, причина, число точек; для valid - размеры, центр, ориентация и algorithm_id. |

## Зависимости измерительного пайплайна

| Зависимость | Где применяется                                | Почему выбрана                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| NumPy       | float64 точки, маски, матрицы и преобразования | Стандартный быстрый массивный backend и явная метрическая математика.           |
| Open3D      | DBSCAN и приближенный oriented bounding box    | Готовые 3D-примитивы, воспроизводимый CPU baseline и понятная граница точности. |
| SQLite      | Durable outbox на edge-узле                    | Локальная транзакционность без отдельного сервера и надежный retry.             |

## Почему без нейросети

Задача требует метрических размеров, а не семантической классификации. Калиброванные 3D-профили позволяют использовать детерминированную геометрию, которую проще трассировать, тестировать и квалифицировать. Поэтому архитектура сети, классы, разметка и обучающий датасет не нужны.

## Параметры, которые задает стенд, а не исходный код

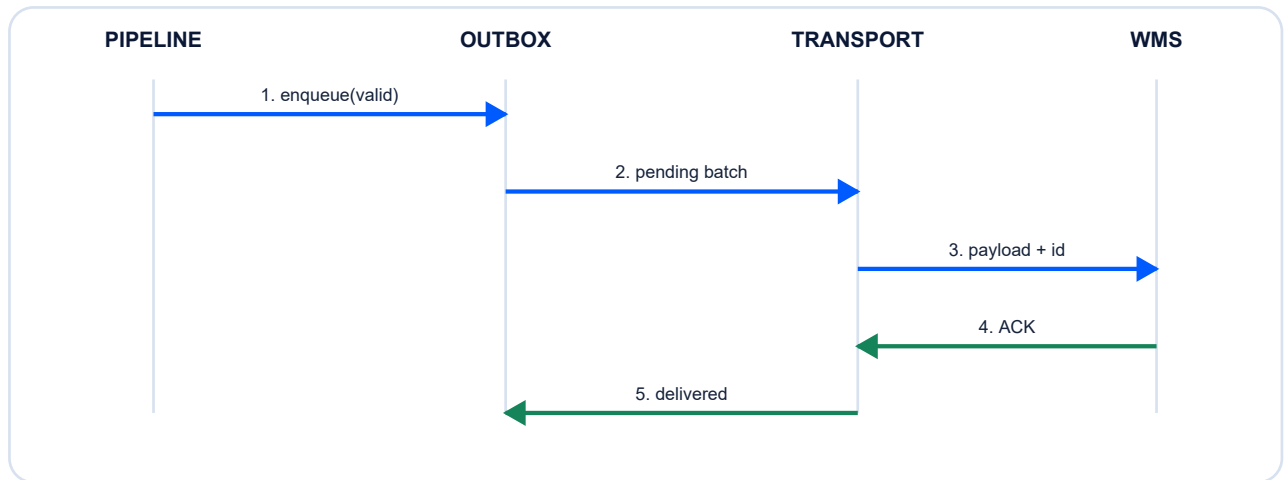
| Параметр                   | Почему нельзя зафиксировать заранее            | Как определить                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DBSCAN radius / min points | Зависят от шума и плотности реального профиля. | Размеченные записи разных материалов и размеров. |
| ROI и edge margin          | Зависят от рамы, бортов и калибровки.          | Контрольные мишени на границах рабочего объема.  |
| Шаг энкодера               | Колесо деформируется и может проскальзывать.   | Калибровка окружности под нагрузкой.             |
| Допустимые пропуски        | Зависят от частоты, экспозиции и материала.    | Stress-test на 1 м/с и малых объектах.           |

Каждое измерение трассируется по calibration\_id и algorithm\_id; изменение калибровки не должно смешиваться с уже собранными профилями.

## ДОСТАВКА

## От результата измерения до WMS

В WMS передается только результат со статусом valid и тремя конечными положительными размерами. rejected и error сохраняются как диагностика.



### Transport-neutral payload

```

{
  "measurement_id": "evt-2026-0001",
  "dimensions_mm": [50.0, 100.0, 200.0],
  "algorithm": "open3d-face-aligned-approx",
  "calibration_id": "line-a-v1"
}
  
```

#### Идемпотентность

measurement\_id не позволяет повторной постановке создать второе бизнес-событие.

#### Retry без потери

Запись остается pending при отказе транспорта и помечается delivered только после ACK.

#### Явная граница

HTTP/gRPC endpoint, auth, формат ACK и SLA должны быть согласованы с реальной WMS.

Интервал между товарами 3 с не задает допустимую latency сортировки. Для SLA требуется расстояние от измерительной зоны до следующего исполнительного узла и его время реакции.

КАЧЕСТВО

# Метрики и программа приемки

Формула задания

$$T(d) = \max(0.05 d, 5 \text{ мм})$$

PASS только если  $|d_{\text{hat}_i} - d_i| \leq T(d_i)$  для всех трех осей.

**MAX**

худшая ошибка

**BIAS**

систематическое смещение

**P95/P99**

хвост распределения

**PASS RATE**

все 3 оси

| Группа             | Метрика                                           | Правило учета                                |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Точность           | Абсолютная и относительная ошибка L/W/H           | Отдельно по каждой оси и диапазону размеров. |
| Надежность         | Pass rate, rejected rate, пропуски и дубли        | Все предъявления остаются в знаменателе.     |
| Производительность | Profile drop rate и end-to-end latency            | Измеряется при фактической скорости 1 м/с.   |
| Трассируемость     | Разрез по calibration_id, algorithm_id, материалу | Нельзя смешивать разные конфигурации.        |

ОПЦИОНАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

# Базовая версия алгоритма

Репозиторий содержит офлайн-ядро, которое воспроизводимо обрабатывает калиброванные профили и проверяет критические программные инварианты.

|                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acquisition contracts</b><br><br>LaserProfile, ProfileBundle и offline NPZ replay. | <b>Motion registration</b><br><br>Жесткие sensor-to-conveyor transforms и encoder compensation. | <b>Segmentation</b><br><br>Foreground, DBSCAN, шум и контроль нескольких объектов. |
| <b>Measurement</b><br><br>CaptureEvidence, approximate OBB и статусы результата.      | <b>WMS boundary</b><br><br>Payload, SQLite outbox, retry и idempotency.                         | <b>Verification</b><br><br>Unit, integration и synthetic end-to-end сценарии.      |

## Проверяемые сценарии

| Сценарий                                   | Ожидаемое поведение                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Идеальный параллелепипед 200 x 100 x 50 мм | Сквозной synthetic pipeline возвращает три размера.  |
| Границы 10 x 10 x 10 и 400 x 300 x 300 мм  | Benchmark проверяет software-логику operating range. |
| NaN / Inf / поврежденная маска             | Вход отклоняется до геометрии.                       |
| Неполный ракурс или пропущенный профиль    | MeasurementResult(status = rejected) с причиной.     |
| Два товара                                 | Несколько поддерживаемых компонент -> rejected.      |
| Одиночный выброс                           | Малая компонента удаляется как шум.                  |
| Пустое или копланарное облако              | Доменная ошибка вместо фиктивного OBB.               |
| Повторный measurement_id                   | В outbox не создается дубль.                         |

## Граница доказательств

| Реализовано программно                                                                            | Не подтверждено без стенда                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контракты, валидация, encoder registration, segmentation, quality gates, approximate OBB, outbox. | Live SDK LMI, внешняя калибровка, взаимные помехи, реальные материалы, точность R06 и WMS endpoint. |

Нулевой synthetic error означает согласованность кода с идеализированной геометрией. Он не является измерением погрешности физического комплекса.

## ПУТЬ К ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРИЕМКЕ

## Риски и источники

| Риск                                         | Как обнаруживаем                              | Реакция системы / следующий шаг           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Затенение или отсутствующий ракурс           | required views и ROI evidence                 | rejected; CAD и трехголовый gate.         |
| Черная, блестящая или прозрачная поверхность | intensity, valid mask, профильные пропуски    | rejected; one-head material matrix.       |
| Ошибка калибровки или энкодера               | residuals, контрольные мишени, calibration_id | остановка приемки и повторная калибровка. |
| Approximate OBB отличается от exact MVBB     | сравнение с независимым backend               | выбрать и верифицировать exact solver.    |
| WMS недоступна                               | pending age и transport error                 | outbox retry; не терять measurement_id.   |

## Первичные источники характеристик

| # | Источник производителя                          | Использование                                  |
|---|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | <a href="#">LMI Gocator 2600 Series</a>         | Семейство и назначение профилометров.          |
| 2 | <a href="#">LMI 3D Smart Sensors catalog</a>    | Таблица 2690: поле, диапазон, точки и частота. |
| 3 | <a href="#">LMI networking and Master</a>       | Синхронизация сенсоров, энкодера и I/O.        |
| 4 | <a href="#">SICK DFS60E-S4EA01024 datasheet</a> | 1024 импульса/оборот и HTL.                    |
| 5 | <a href="#">SICK WL4SL-3P2232 datasheet</a>     | Пятно и время отклика триггера.                |
| 6 | <a href="#">LMI exposure guidance</a>           | Физическая проверка короткой экспозиции.       |
| 7 | <a href="#">RealSense D455</a>                  | Сравнение доступного 3D-прототипа.             |
| 8 | <a href="#">LMI Gocator 2300 datasheet</a>      | Сравнение плотности профиля.                   |
| 9 | <a href="#">scanCONTROL 30x0-600 datasheet</a>  | Сравнение диапазона глубины.                   |

Контакты: Кирилл Повасин / +7 910 814-88-22 / Telegram @kirill\_fdx